TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề thi cuối kỳ: Nhập môn lập trình

Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Thời gian: 90 phút

(Sinh viên không tham khảo tài liệu)

Câu 1: (2 đ) Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho phép nhập số nguyên n từ bàn phím. Điều kiện giá trị của n: n>10. Nếu giá trị n không thỏa điều kiện này thì yêu cầu người dùng nhập lại cho đến khi nào giá trị n thỏa điều kiện trên (1đ)
- Chương trình tính và in giá trị của biểu thức S sau ra màn hình (1đ)

$$S = \sqrt{n + \sqrt{n - 1 + \cdots + \sqrt{1}}}$$, có n dấu căn

<u>Gợi ý đáp án:</u>

- Sinh viên biết viết chương trình dùng hàm main, nhập xuất dữ liệu, kiểm tra điều kiện, tính toán giá trị biểu thức.
- Sinh viên có thể dùng cin/cout để nhập/xuất. vòng lặp for hoặc while
- Chương trình ý và thang điểm như sau:

Chương trình	Điểm

`void main()`
`{`
`int n;`
 	
`//Nhap n`
`printf("Nhap vào mot so nguyên n= ");`
`scanf("%d", &n);`
`// Kiem tra dieu kien n`
	0.5

`// Kiem tra dieu kien n`
`while(n<=10)`
`{`
`printf("Gia tri n không thoa dieu kien. Hãy nhap lai n= ");`
`scanf("%d", &n);`
`}`
	0.5

`// Tính S`
`float S=0;`
`for(int i=1; i<=n; i++)`
`S = sqrt(S+i);`
 	
`//In ra màn hình giá tri S`
`printf("\n Gia tri S=%f",S);`
`}`
	1.0

Câu 2. (2.5 đ) Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím chứa Họ Tên người dùng.
- Thực hiện loại bỏ các khoảng trắng (space) dư thừa trong chuỗi (nếu có).
- Chuyển các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa, các ký tự còn lại thành chữ in thường.
- In ra màn hình chuỗi họ tên sau khi thực hiện các xử lý trên.

Ví dụ: người dùng nhập vào chuỗi như sau: “ NGuyeN VaN Nam ”
Chương trình sẽ in ra: “Nguyen Van Nam”

<u>Gợi ý đáp án:</u>

- Sinh viên có thể viết các yêu cầu dưới dạng các hàm đơn hay viết trực tiếp trong cùng 1 hàm
- Sinh viên có thể dùng vòng lặp for hoặc while.
- Việc loại bỏ ký tự có thể viết thành một hàm riêng, vì thao tác này được sử dụng nhiều lần.
- Chương trình ý và thang điểm như sau

Chương trình	Điểm

`int remove_char_at(int i, char s[], int &n)`
`{`
`  if(i>=0 && i<=n-1) // chi so i phai nam trong mang s[0....n-1]`
`  {`
`  for(int j=i; j< n; j++)`
`  s[j] = s[j+1];`
`  n=n-1;`
`  return 1;  // xoa thanh cong`
`  }`
`  return 0; // khong xoa duoc`
`}`
	0.5

`void main()`
`{`
`  char HoTen[200];`
`  printf("Nhap chuoi ky tu chua Ho ten=");`
`  // flush(stdin);`
`  gets( HoTen);`
`  // HoTen="  NGuyeN  VaN Nam  "`
`  int len = strlen(HoTen);`
	0.25

`  // Xoa khoang trang dau chuoi`
`  // HoTen="NGuyeN  VaN Nam  "`
`  while(HoTen[0]==' ' && remove_char_at(0,HoTen, len)==1 );`
	0.25

`  // Xoa khoang trang cuoi chuoi`
`  // HoTen="NGuyeN  VaN Nam"`
`  while(HoTen[len-1]==' ' && remove_char_at(len-1,HoTen, len)==1 );`
	0.25

`  // Xoa khoang trang giua chuoi`
`  // HoTen="NGuyeN VaN Nam"`
`  int i=0;`
`  while(i< len-1)`
`  {`
`  if(HoTen[i]==' ' && HoTen[i+1]==' ')`
`  remove_char_at(i+1,HoTen, len);`
`  else`
`  i++;`
`  }`
	0.25

`  // Chuyen chu in hoa, in thuong`
`  // HoTen="  NGuyeN  VaN Nam  "`
`  i=0;`
`  if (HoTen[0]>='a' && HoTen[0]<='z') HoTen[0] -= 32;`
`  i++;`
	0.25

`while(i< len-1)`
`{`
`if ( (HoTen[i]>='a' && HoTen[i]<='z') && (HoTen[i-1]==' ') )`
`HoTen[i] -= 32; // chuyen sang chu in hoa( a -> A)`
	0.25

`if ( (HoTen[i]>='A' && HoTen[i]<='Z') && (HoTen[i-1]!=' ') )`
`HoTen[i] += 32; // chuyen sang chu in thuong( A -> a)`
`i++;`
`}`
	0.25

`// Cap nhat ly tu ket thuc chuoi`
`HoTen[len] = '\0';`
 	
`printf("Chuoi sau khi xu ly:%s", HoTen);`
`}`
	0.25

Câu 3. (3 đ) Hãy viết các hàm sau :

3.a) Hàm tìm số nguyên tố lớn nhất có trong mảng số nguyên a có n phần tử. Nếu mảng không có số nguyên tố nào thì hàm trả về giá trị 0 (hoặc -1), ngược lại hàm trả về giá trị của số nguyên tố lớn nhất vừa tìm được (hoặc chỉ số của phần tử mà giá trị của nó là số nguyên tố lớn nhất) (2 đ);

Gợi ý đáp án:

- Sinh viên có thể viết hàm kiểm tra số nguyên tố hoặc viết trực tiếp trong cùng 1 hàm.
- Sinh viên có thể dùng vòng lặp for hoặc while
- Sinh viên có thể trả về giá trị hoặc chỉ số.
- Chương trình ý và thang điểm như sau:

Chương trình	Điểm

`int kiemtrasonguyento(int n)`
`{`
`if(n<2) return 0;`
 	
`for(int i=2; i< n; i++)`
`if(n%i==0) return 0;`
`return 1;`
`}`
	0.5

`int TimSNT_Max(int a[], int n)`
`{`
`// Tim so nguyen to dau tien`
`int i=0;`
`while(i<n && kiemtrasonguyento(a[i])==0) i++;`
`if( i==n)`
`return 0; // khong co so nguyen to`
	0.5

`// Tim so nguyen to lon nhat`
`int min = a[i];`
`for( int j=i+1; j< n; j++)`
`  if(kiemtrasonguyento(a[j])==1 && a[j] > min)`
`  min = a[j];`
`return min;`
 	
`}`
	1.0

3.b) Hàm kiểm tra mảng số nguyên a có n phần tử có phải là một mảng đối xứng hay không ? Hàm trả về kết quả là true (hoặc 1) nếu mảng đối xứng, trả về kết quả là false (hoặc 0) nếu mảng không đối xứng (1đ);

Chương trình	Điểm

`int kiemtradoixung(int a[], int n)`
`{`
`  for(int i=0; i< n/2; i++)  // lưu ý: i<n vẫn đúng`
`  if(a[i] != a[n-i-1])`
`  return 0;  // mảng không đối xứng`
`  return 1; // mảng đối xứng`
`}`
	1.0

Câu 4. (1.5 đ)

4.a) Định nghĩa (khai báo) kiểu dữ liệu cấu trúc Phân số (PhanSo) gồm có 2 thành phần là tử số (tuso) và mẫu số (mauso). tuso và mauso có kiểu số nguyên (0.5đ)

Chương trình	Điểm

`struct PhanSo`
`{`
`  int tuso;`
`  int mauso;`
`};`
`// Hoặc`
`typedef struct tagPhanSo`
`{`
`  int tuso;`
`  int mauso;`
`}PhanSo;`
	0.5

4.b) Viết hàm liệt kê tất cả các Phân số mà tử số của nó chia hết cho mẫu số trong mảng một chiều gồm n Phân số (1đ)

Chương trình	Điểm

`void LietKe(PhanSo a[], int n)`
`{`
`  printf("Cac phan so thoa dieu kien:");`
`  for(int i=0; i<n; i++)`
`  if(a[i].tuso % a[i].mauso ==0 ) // truy xuat tuso va mauso`
	1.0

```
                    printf("\n (%d / %d)", a[i].tuso, a[i].mauso);

}
```

Câu 5 (1 điểm) Cho biết kết quả chương trình sau và giải thích tại sao có kết quả như vậy:

```
void hamf(int*a)
{            for(int i=0; i<5; i++)  a[i]=i+1;
}
void main()
{      int a[] = {5,4,3,2,1};
       hamf(a);
       printf("Giá trị a[0]=%d",a[0]);
}
```

<u>Gợi ý đáp án:</u>

- Kết quả chương trình là a[0]=1.
- Giải thích: sinh viên có thể có nhiều cách giải thích khác nhau. Cơ bản là:
    - tham số hamf(int*a) và hamf(int a[]) là giống nhau.
    - Việc thay đổi các giá trị của a[i] trong hàm hamf sẽ làm thay đổi các giá trị a[i] tương ứng trong hàm main.

------HẾT------